39.) $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2 \Rightarrow yi + xj + 2zk = \lambda(-i+j) + \mu(2xi + 2yj + 2zk)$

$\Rightarrow y = -\lambda + 2x\mu$, $x = \lambda + 2y\mu$ e $2z = 2z\mu \Rightarrow z = 0$ ou $\mu = 1$

- Caso $z = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 - 4 = 0 \Rightarrow 2x^2 - 4 = 0$ $(x = y) \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$ e $y = \pm\sqrt{2}$, formando o ponto $(\pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{2}, 0)$.

- Caso $\mu = 1 \Rightarrow y = -\lambda + 2x$ e $x = \lambda + 2y \Rightarrow x + y = 2(x+y) \Rightarrow 2x = 2(2x)(x-y) \Rightarrow x = 0 \Rightarrow$ $y = 0 \Rightarrow z^2 - 4 = 0 \Rightarrow z = \pm 2$, formando o ponto $(0, 0, \pm 2)$.

$\therefore$ o valor máx da f é 4 em $(0, 0, \pm 2)$ e o mín é 2 em $(\pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{2}, 0)$.